

**Práctica 7. Aplicación de relaciones de agregación entre clases****Objetivo**

Diseñar clases, donde se utilicen relaciones de agregación entre ellas, aplicando multiplicidad para representar entidades del mundo real, aplicando las capacidades de un lenguaje de programación orientado a objetos, con una actitud analítica, propositiva y con creatividad.

✂ Equipo y material de apoyo:

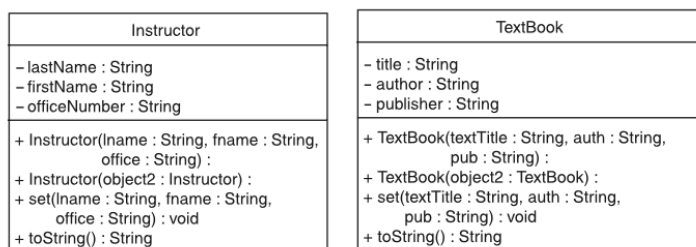
- Computadora Personal (PC)
- Ambiente de desarrollo o IDE (VSCODE)
- JDK Java Development Kit

DESARROLLO DE LA PRACTICA:**Programa 1:**

Suponga que necesita un objeto para representar un curso que está tomando en la universidad. Decide crear una clase de curso, que contenga la siguiente información:

- Nombre del curso
- El apellido, nombre y número de oficina del instructor
- El título, autor y editor del libro de texto

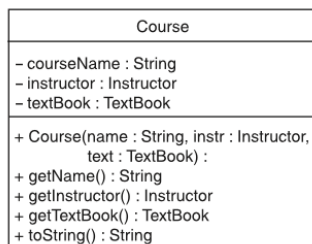
En este ejemplo, se podría crear una clase de Instructor para contener los datos relacionados con el instructor y una clase de Libro de texto para contener los datos relacionados con el libro de texto. Luego, las instancias de estas clases podrían usarse como campos en la clase Curso. A continuación, se presenta en UML las clases Instructor y TextBook, realiza el código correspondiente de las clases.



Además del nombre del curso, la clase contendría elementos relacionados con el instructor y el libro de texto. Puede colocar campos para cada uno de estos elementos en la clase Curso. Sin



embargo, un buen principio de diseño es separar los elementos relacionados en sus propias clases. A continuación, se presenta el diagrama UML de la clase COURSE.



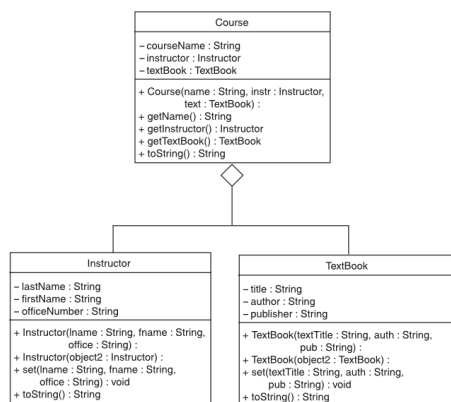
Observe que la clase Curso tiene un objeto Instructor y un objeto TextBook como campos. Convertir una instancia de una clase en un campo de otra clase se denomina agregación de objetos. La palabra agregado significa “un todo formado por partes constituyentes”. En este ejemplo, la clase Course es una clase agregada porque está formada por objetos constituyentes. Cuando una instancia de una clase es un miembro de otra clase, se dice que existe una relación “tiene un” entre clases.

Las relaciones que existen entre las clases Curso, Instructor y Libro de texto se pueden describir de la siguiente manera:

- El curso cuenta con un instructor
- El curso cuenta con un libro de texto

La relación “tiene un” a veces se denomina relación todo-parte porque un objeto es parte de un todo mayor.

La agregación se muestra en un diagrama UML conectando dos clases con una línea que tiene un diamante abierto en un extremo. El diamante es el más cercano a la clase que es el agregado. La figura muestra la relación entre las clases Curso, Instructor y Libro de texto. El diamante abierto es el más cercano a la clase del Curso porque es el agregado (todo).





Realiza la programación de las clases Course y una clase de prueba. Muestra la información de la siguiente manera.

```
Información Instructor :  
Apellido: Juan  
Nombre: Lopez  
Telefono Oficina: RH3010  
Information Libro de Texto :  
Titulo: Starting Out with Java  
Autor: Gaddis  
Editorial: Pearson
```

Programa 2:

Se requiere implementar un programa que modele la relación entre un Teléfono Movil y una Tarjeta SIM utilizando el concepto de agregación de clases en POO. En este escenario, un teléfono móvil puede funcionar con diferentes tarjetas SIM. La clase Teléfono Móvil deberá tener la marca, modelo y número de serie además de los métodos añadirSIM, el cual asocia una tarjeta SIM al teléfono móvil, el método mostrarDetalles el cual muestra la información del teléfono móvil y la tarjeta SIM asociada (si existe).

La clase Tarjeta SIM deberá tener los atributos: Operadora, número de teléfono, estado del SIM (Activo/Inactivo). Los métodos activar() y desactivar(), además de mostrarDetalles el cuál muestra la información de la tarjeta SIM. Implementar la funcionalidad para mostrar la información completa del teléfono móvil y la tarjeta SIM cuando estén asociadas.

Entrega:

- La entrega se realizará mediante una actividad en BB. Se han de entregar los archivos fuentes desarrollados, más el reporte de la practica adjuntos adjuntos en un fichero zip cuyo nombre esté formado por el número de práctica y nombre del alumno. Ejemplo Practica6_JuanLopez.pdf
- Hacer una clase por cada ejercicio y adjuntarlos
- Entregar un reporte de práctica, formato reporte técnico y electrónico, podrá utilizar este formato y agregar el procedimiento correspondiente), que conceptos fundamentales se aplicaron en esta practica, junto con resultados y conclusiones.



Análisis de Resultados

Conclusiones

Referencias

Criterios para evaluar:

Código (70 puntos)

- Debe incluir comentarios en su programa, sin llegar al uso exagerado de ellos.
- Debe utilizar sangrías en los lugares apropiados.
- Poner como encabezado del programa en comentarios, título, la descripción de la práctica, nombre del alumno que realizó la práctica.
- Funcionamiento correcto del programa

Reporte (30 puntos):

- | | |
|---|------------|
| • Portada, competencia u objetivo | 2.5 puntos |
| • Pegar Código del programa (anexar archivos .java) | 2.5 puntos |
| • Explicación completa del código y su funcionamiento | 15 puntos |
| • Resultados (análisis de resultados) | 5 puntos |
| • Conclusiones: | 5 puntos |

Nota: No se aceptarán trabajos fuera de la fecha de entrega o que no cumplan con las especificaciones de entrega requeridas. Los trabajos que se detecten copiados, serán anulados automáticamente para ambos alumnos.